

Линейная алгебра.

Лекция 22

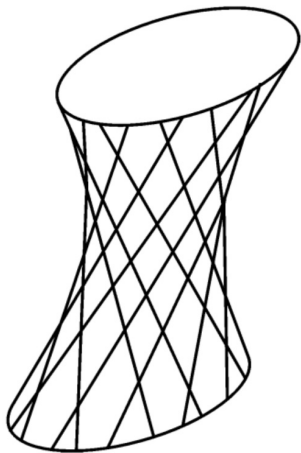
Клюшников Георгий Николаевич

10 апреля 2026 года



Санкт-Петербургский
государственный
университет

Глава XIII. Линейная алгебра и аналитическая геометрия



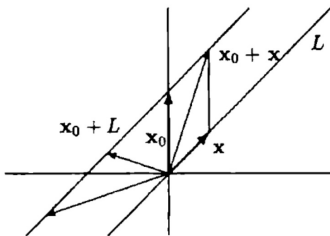
§1 Линейные многообразия

Прямые и плоскости, проходящие через начало координат, являются векторными пространствами. Какие геометрические объекты соответствуют другим прямым и плоскостям?

Пусть V – векторное пространство (ВП), L – подпространство V , вектор $x_0 \in V$.

$H = \{x_0 + x \mid x \in L\}$ – **линейное аффинное многообразие** ВП V , полученное сдвигом подпространства L на вектор x_0 (далее – *линейное многообразие, ЛМ*).

x_0 – **вектор сдвига**, L – **направляющее подпространство** линейного многообразия.



Пр. 1.

2. $\{x + 1 + p_2(x) \mid p_2(x) \in \mathbb{R}[x], \deg(p_2) \leq 2\}$

получается сдвигом направляющего подпространства $\{p_2(x) \mid p_2(x) \in \mathbb{R}[x], \deg(p_2) \leq 2\}$ на вектор $x + 1$ – ЛМ в $\{p_3(x) \mid p_3(x) \in \mathbb{R}[x], \deg(p_3) \leq 3\}$

3. $\{A + 4E \mid A \in M_3(\mathbb{C}), a_{11} = a_{12} = \dots = a_{33}\}$

получается сдвигом направляющего подпространства $\{A \mid A \in M_3(\mathbb{C}), a_{11} = a_{12} = \dots = a_{33}\}$ на вектор $4E$ – ЛМ в $M_3(\mathbb{C})$.

Размерность ЛМ – размерность его направляющего подпространства.

Прямая – ЛМ размерности 1.

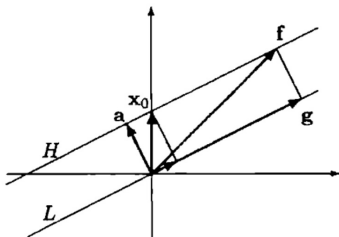
Гиперплоскость – ЛМ размерности $n - 1$, $\dim V = n$.

Свойства линейных многообразий

1. Вектор сдвига принадлежит ЛМ.
2. Разность двух векторов ЛМ принадлежит направляющему подпространству.
3. Два ЛМ $H_1 = x_1 + L_1$ и $H_2 = x_2 + L_2$ совпадают $\Leftrightarrow L_1 = L_2 = L$ и $x_1 - x_2 \in L$.
4. Вектором сдвига может быть любой вектор линейного многообразия.
5. ЛМ может быть получено сдвигом единственного направляющего подпространства.

Линейные многообразия в евклидовом векторном пространстве

Пусть $H = x_0 + L$ – линейное многообразие. Если $a \in H$, $a \perp L$, то a – **нормальный вектор** ЛМ H .



Свойства нормального вектора ЛМ

1. Для любого ЛМ в ЕВП $\exists$ нормальный вектор.
2. Нормальный вектор ЛМ совпадает с перпендикуляром, опущенным из любого вектора ЛМ на направляющее подпространство (нормальный вектор a – ортогональная составляющая v относительно $L \forall v \in H$)
3. Среди всех векторов ЛМ нормальный вектор имеет наименьшую длину.

Гиперплоскость в ЕВП

Пусть $H = x_0 + L$ – гиперплоскость в ЕВП V , $\dim V = n$, $\dim L = n - 1$. Значит, $\dim L_{\perp} = 1$, $L_{\perp} = \langle a \rangle$.

$$x \in H \Leftrightarrow x - x_0 \in L$$

$$(x - x_0, a) = 0.$$

Таким образом, гиперплоскость может быть задана уравнением $(x, a) = (x_0, a)$.

§2 Векторная алгебра

Теор. (О делении отрезка в данном отношении)

Если $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_1, y_1, z_1)$; $M(x_3, y_3, z_3)$ – точка, лежащая на отрезке AB и $\frac{AM}{BM} = \lambda$, то

$$x_3 = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, y_3 = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, z_3 = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}.$$

Направляющие косинусы вектора – косинусы углов, образованных этим вектором с осями координат.

Одинаково ориентированные базисы ВП

$\{e_1, \dots, e_n\}$ и $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ – такие базисы, что определитель матрицы перехода от $\{e_1, \dots, e_n\}$ к $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ *положителен*. Для **противоположно ориентированных базисов** определитель *отрицателен*.

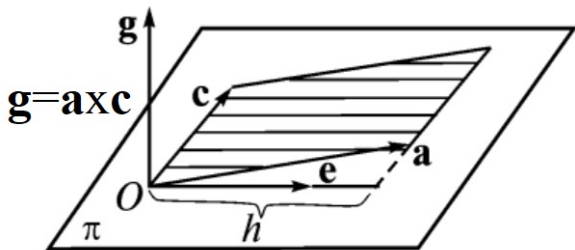
Векторное произведение

Векторное произведение векторов a и b – такой вектор c ,
что

1) $|c| = |a||b| \sin(a, b)$,

2) $c \perp a$, $c \perp b$,

3) $\{a, b, c\}$ – правая тройка векторов: поворот от вектора a к вектору b видится происходящим против часовой стрелки, если смотреть со стороны вектора c .



Свойства векторного произведения

1. $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.
2. Геометрический смысл: $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ – площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$.
3. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.
4. Векторное произведение линейно по каждому аргументу.

Вычисление векторного произведения

Пусть $\mathbf{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$, $\mathbf{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$.

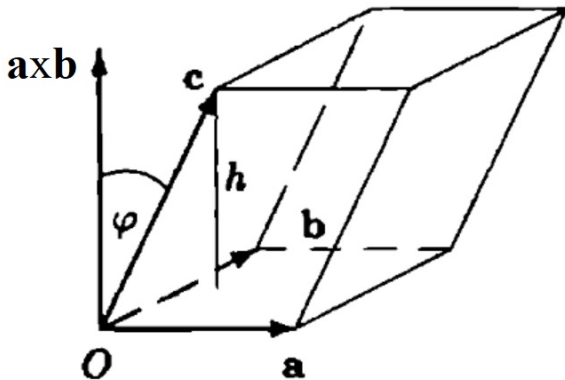
Тогда $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \{a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1\}$.

Можно записать векторное произведение в виде

определителя: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$.

Смешанное произведение

Смешанное произведение векторов a , b и c – число $(a \times b)c$ (первое произведение векторное, второе – скалярное).



Свойства смешанного произведения

1. Векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ компланарны $\Leftrightarrow (\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c} = 0$.
2. $|(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c}| = V$ – объём параллелепипеда, построенного на приведённых к общему началу векторах $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$.
 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c} = V$, если $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ – правая тройка;
 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c} = -V$, если $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ – левая тройка.
3. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{c})$.
4. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c} = (\mathbf{b} \times \mathbf{c})\mathbf{a} = (\mathbf{c} \times \mathbf{a})\mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})\mathbf{c} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{c})\mathbf{b} = -(\mathbf{c} \times \mathbf{b})\mathbf{a}$.
5. Смешанное произведение линейно по каждому из сомножителей.

Вычисление смешанного произведения

Пусть $\mathbf{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$, $\mathbf{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$, $\mathbf{c} = \{c_1, c_2, c_3\}$.

$$\text{Тогда } (\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$